

# 从计划到七十次检验： 一个自主因子研究系统的全部证据

Polymarket 预测市场与中国商品期货（以 SC 原油为主）。研究者是大语言模型（claude-opus-5，经 claude -p 调用）；确定性框架负责让它的产出可信且可累积。本报告写明动机、数学、结果与结论，并逐条给出实现出处。

冻结点：事件 seq 1370 · 2026-08-08T08:08:58（run16 当时仍在进行）

账本 1370 条事件 · 哈希链完整 · 分支 feat-dev

统计分母 70 · 提案分母 92 · 噪声地板 2.6468

判决：null 41 · blocked 43 · underpowered 6 · candidate 0

○ · 摘要

70 次检验，0 个 candidate。不加控制时最惊人的「发现」全部是波动率聚集这一教科书事实；把品种自身波动或国际油价残差化之后，Polymarket 特征大面积蒸发；唯一走完全流程的候选在封存段被一次性否决。

但这个「0」必须分成两半读，否则会被误读为经验结论。其中一半是经验的：41 条否定都通过了置换检验这道唯一能产出 null 的闸门。另一半是结构的：成本模型未建（M5）使 cost\_model\_missing 对每一条 Study 都成立，而该理由的失效集合含 candidate —— 在 M5 补上之前，candidate 在判决导出规则下 不可达，与数据无关。本报告第七章把这两半分开陈述。

| CANDIDATE | 读过 OUTCOME | 互异假设 | 噪声地板  | 封存开启 | STUDY 总数 |
|-----------|------------|------|-------|------|----------|
| 0         | 70         | 92   | 2.647 | 13   | 101      |

一 · 动机：每一条约束防的是哪一种自欺

系统的每一个机制都对应一种具体的、已经发生过的失败。这一章按「失败形态 → 约束 → 实测证据」写，不按功能模块写。

1.1 一条上升的曲线本身不是证据

选择在纯噪声上必然产出上升的 running-best 曲线。旧系统的实测就摆在那里：81 次爬山 选出的最好 Sharpe 是 2.40，而同一套搜索过程在零假设下的期望是 2.63 —— 曲线在涨，实际比噪声还差。只画「每次尝试」与「running best」两条线的界面会系统性地骗人。

约束：给每条曲线配一条随检验次数上升的零假设带（§3.5），并把「多问一个问题的价格」写进提案器上下文。后果是对称的：地板对已有与 将来的全部结论同时生效，因此「再跑几轮」从来不是免费的。

1.2 分母会被悄悄做小

如果「试过多少次」由报告者自己数，它必然缩水。约束：分母进数据库，且只增不减 —— statistical\_denominator 表上挂 DELETE 与 UPDATE 触发器，一律 RAISE(ABORT)。提案分母（内容寻址，含被拦下的）与 统计分母（只计真正读过 outcome 的）分成两张表：被预检挡下的提案不抬高零假设带。

ledger.py:79–100, 359–385

1.3 提案者一旦看见效应，就不再是提案者

约束：白名单投影 —— 提案器能看见的字段由账本按事件类型逐个列举，不在名单上的一律不可见。黑名单形式在本项目历史上失败过两次。

这条约束曾被自己违反，且是被对抗性审查抓出来的（决定 0006）：决定 0005 曾论证「判决词只泄漏存在性，不泄漏方向与量级」是安全的。该定价有一个 未写出的前提 —— 计数指向的是匿名总体。M9 的第 0 层记忆把具名规格清单 交给提案器，取消了匿名：具名清单 + 检验次数 + 判决计数三者可做减法，反推出哪些规格 落在哪一类。定价没有被重新审视，于是判决计数被移出提案器上下文。

1.4 问错的问题不该消耗预算

约束：语义审计在读 outcome 之前运行，被拦下的 Study 不读 outcome、不进统计分母。判据必须是结构的：run3 的实测显示，按机制散文 做子串匹配会把「改用波动率归一的有符号收益」这个正确回应连续误拦（因为表达「按波动率归一」必须提到 volatility）。判据因此改为沿特征 DAG 判断。

1.5 否定结论必须有地方安放

判决原本由「blocked 与否」二分导出，Verdict.NULL 在全仓 没有任何产出路径 —— 成因是 cost\_model\_declared=False 对每条 Study 都成立，blocked 恒非空。约束（决定 0005）：判决改由「每条阻塞理由使哪些结论失效」的集合并集推出（§3.4），使 null 成为一等产出。

1.6 分类法本身可能是后见之明

Polymarket 的族定义由归纳产生，而归纳语料有自己的时间切点。若该切点晚于结果窗口，族的划分方式本身就含有后见信息。约束（决定 0004）：把 taxonomy\_freeze\_at 并入前向门的 max 项：

```
observation_time > max(system_protocol_freeze_at,  
                        study_confirmatory_freeze_at,  
                        source_snapshot_at,  
                        taxonomy_freeze_at) + embargo
```

当前语料切点覆盖了手上全部三段，因此全部 Polymarket 结论的 taxonomy\_clean 为否，主张被结构性封顶。这不是缺陷，是如实标注。

二 · 数据

| 层              | 内容                                     | 规模                       | 状态                       |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 商品 tick 归档     | chinese-commodity (只读)                 | 87 品种 · 221 GB · 909 交易日 | M1 合同化                   |
| Temporal Spine | 分钟 bar、主力视图、三类 target                  | 51 品种建成 (36 个满 1,816 行)  | 郑商所 21 品种待裁决             |
| 时段表            | 按夜盘收盘参数化 (02:30 / 01:00 / 23:00 / 无夜盘) | 72 品种登记                  | 出处: SC 权威几何 + 原始 tick 归纳 |
| Polymarket     | 族级小时序列 (p / notional / trades)         | 1,998 族 · 5,986,409 行    | 全量物化                     |
| 控制序列           | brent (外生油价) · own_realised_volatility | 933 行 / 逐品种              | residualise 可用           |
| 财联社            | cls_telegraph 原文                       | 562,548 行                | <a href="#">未接入解释器</a>   |

universe 由模型自选: full\_coverage\_panel (36 品种) 或任一 单品种主力视图。三类 target 逐品种命名, 声明即被评 (M8.2 硬校验)。

三 · 数学定义

本章只写参与判决的量, 每条给出实现出处。凡实现与教科书形式或与本仓 文档不一致之处, 一律在此写明, 不按发表版本填写。

3.1 时点与目标

三个时刻的不等式由构造保证, 并在评价机再查一遍:

```
availability_time ≤ decision_time < execution_time < label_start ≤ label_end

窗口一律左闭右开: V = { v_i : end - W ≤ t_i < end },   end = decision_time - offset
t_i 取 bar 的**右端点** (该 bar 收完才可用), 因此 end 严格不含。
offset_seconds ≥ 0 由语言层强制, 负值无法表达。
```

targets.py:466 (建表期断言) · kernel.py:225-241 (评价机三条硬边界) · interpreter.py:94-99 (窗口右端点排他) · asof.py:72-97 (as-of 取数严格早于决策时点)

主目标 rv\_next\_session: 下一 session 的已实现波动, 由该 session 内 bar 对数收益的平方和开方得到; ret\_next\_session: 入场价到收盘价的 对数收益, 是唯一带可交易主张的目标; open\_gap\_absorption 标为 diagnostic\_only, 定义为 -move\_k / gap (跳空被抹去的比例)。

3.2 特征语言的七个原语

每条特征是一张 DAG, 节点取自七个原语; 规格冻结后由代码生成器产出与解释器逐位 一致的代码。无定义一律返回 None 并沿 DAG 传播, 绝不返回 0 —— 「没有数据」与「数据为零」是不同的事实。

| 原语                 | 定义                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| window             | 在左闭右开窗口内对某字段作 mean / sum / std / min / max / last |
| innovation         | 当前窗口值减去同长度的前一窗口值                                  |
| ratio / difference | 两个上游节点的商 / 差                                      |
| zscore             | $(x - \bar{x}) / s$ , 参考样本取自严格过去的采样网格             |
| rank_pct           | x 在同一参考样本中的分位排名                                   |
| residualise        | 见下                                                |

residualise: 逐点前向残差化 (最关键的一个)

```
设 X 为被控制的上游节点, c 为控制序列 (brent 或 own_realised_volatility),
窗口 W、采样间隔 S、最小样本 m。在决策时点 at:

control_at(t) = 控制序列在 [t - W, t) 内的**最后一个**观测 (无则 None)
拟合样本   = { (x_k, c_k) : k = 1..W/S,   past_k = at - k·S,   两者皆有限 }
← k 从 1 起: **当前点不进入拟合样本**
若 |set(cs)| < m 则返回 None      ← 计的是**控制变量**的互异取值个数
 $\hat{\beta} = \Sigma(c_k - \bar{c})(x_k - \bar{x}) / \Sigma(c_k - \bar{c})^2, \quad \hat{\alpha} = \bar{x} - \hat{\beta} \cdot \bar{c}$ 
返回 x_now - ( $\hat{\alpha} + \hat{\beta} \cdot c_{now}$ )
```

三点必须写清, 否则会被误读: (一) 返回的不是教科书意义上的残差 —— 当前点被排除在拟合之外, 返回值是「当前观测减去用纯过去数据拟合的直线在 当前控制值处的预测」, 属于样本外预测残差, 它在拟合样本上不满足均值为零。 (二) 每个决策时点重新拟合一次, 记忆表按 (步骤, 时刻) 键

控，不跨决策点 复用。（三）门槛计的是控制变量的互异取值个数，不是样本对数 —— 控制序列 在窗口内取值常量时不可识别，这条门槛正是为它设的。

interpreter.py:231–296 （注册表见 43–49）· 代码生成镜像 codegen.py:243–292

3.3 评价机：五个参与判决的量

斜率、双向 cluster 标准误与 t

```
一元 OLS:  $\hat{\beta} = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / S_{xx}$ ,  $S_{xx} = \Sigma(x_i - \bar{x})^2$ 

Cameron–Gelbach–Miller 双向 cluster (a = 交易日, b = 品种):
M(g) =  $\Sigma_{\{组\ c \in g\}} (\Sigma_{\{i \in c\}} (x_i - \bar{x}) \cdot e_i)^2$ ,  $V_g = M(g) / S_{xx}^2$ 
V = V_a + V_b - V_{ab}
SE =  $\sqrt{V}$  (V ≤ 0 时 NaN, 并记 cluster_structure_insufficient)
t =  $\hat{\beta} / SE$  (SE 非正或 NaN 时 t = NaN)
```

实现与教科书的差别：加减的就是这三项，没有任何有限样本修正（无 G/(G-1)，无 (n-1)/(n-k)），也没有自由度调整：x 用全样本均值。某一维的互异组数 小于 2 时降级为单向，而字段名仍是 se\_two\_way\_cluster，唯一提示是 diagnostics.two\_way.fell\_back\_to。t、MDE、DFBETAS 三个量一并继承 这个降级后的分母。

kernel.py:332, 338, 394–399

Kish 有效样本量

```
n_eff =  $(\Sigma_g w_g)^2 / \Sigma_g w_g^2$ , 权重 w_g = 该组观测数 c_g
=  $n^2 / \Sigma_g c_g^2$ 
```

量纲提醒：权重取的是 cluster 规模，所以这个数是有效 cluster 数而非有效观测数 —— 等规模时它恰好等于组数 G。它与同一字典里的 nominal\_n 并排出现，容易被读成有效观测数。

置换检验（按 Episode 整块置换）——唯一能产出 null 的闸门

```
置换单位是 episode_id (不是单行)。默认 draws = 200, seed = 20260805。
每次抽样：对 episode 键做一次洗牌得映射 g → src,
    对每一行取 pool[src] 中第 cursor[src] mod len(pool[src]) 个标签作 y*,
    用 (y*, 原 x) 重跑 OLS 得 s; exceed += 1 当 |s| ≥ |β|
placebo_exceed_rate = exceed / 成功抽样数 (成功数为 0 时兜底 1.0)
闸门: placebo_exceed_rate > 0.1 → 记 placebo_failed
```

三处必须声明的偏差。（一）episode 规模不等时 y\* 不是 y 的置换：短块的标签被循环复用、长块尾部的标签被丢弃，零分布的标签边缘分布因此与实际 样本不同。（二）exceed 用 ≥ 且没有 (exceed+1)/(draws+1) 修正。（三）成功抽样数为 0 时兜底 1.0，会直接触发 placebo\_failed —— 也就是把一次 度量失败记成支持 null 的证据。阈值 0.1 的取值来源代码与文档均未给出。

kernel.py:335–337, 369–373

单点影响：杠杆、DFBETA、DFBETAS

```
h_i =  $1/n + (x_i - \bar{x})^2 / S_{xx}$  (只依赖回归元，不含标签)
DFBETA_i =  $(x_i - \bar{x}) \cdot e_i / [S_{xx} \cdot (1 - h_i)]$  (解析一步删除，非逐点重跑)
DFBETAS =  $\max_i |DFBETA_i| / SE$  (SE 即双向 cluster SE)
闸门: DFBETAS > 1.0 时按方向分两种理由 —
could_flip_null = isnan(t) 或 |t| + DFBETAS ≥ 2.8
真 → single_point_influence_both (使 candidate 与 null 同时失效)
假 → single_point_influence_candidate_only (只使 candidate 失效)
```

为什么不用 |DFBETA| / |β|：那个比值在 β→0 时发散，也就是 在完全没有效应时叫得最响。它已从闸门移除，只留在诊断里。现用分母是双向 cluster SE，与 Belsley–Kuh–Welsch 的留一 s<sub>0</sub> · √(1/Sxx) 量纲相同、数值不同。杠杆值刻意不设阈值、不阻断：它只捕到三条问题里的一条，而「一个点占多少变异 算太多」同样无法在不看结果的前提下定下来。

kernel.py:334, 341–365, 374–389

否定结论的排除界

```
mde_at_2p8_se = 2.8 · SE 仅当判决为 null 时写入 null_exclusion_bound
```

它是「2.8 个标准误」的换算，功效 1-β 没有出现在公式里，因此不是 给定功效下的正式 MDE。SE 被低估时（cluster 退化降级、无有限样本修正）这个界一并被低估，于是 null 会宣称排除了比它实际排除的更小的效应。外部经济参照（M5）尚未声明，因此这个界目前只有统计含义，没有经济含义。

3.4 判决导出：只读理由种类，不读数值

```
失效表 REASON_INVALIDATES:
    insufficient_sample          → {candidate, null}
    not_identified               → {candidate, null}
    single_point_influence_both  → {candidate, null}
    cost_model_missing           → {candidate}
    cluster_structure_insufficient → {candidate}
    single_point_influence_candidate_only → {candidate}
    placebo_failed               → ∅

derive_verdict(kinds):
    1. 出现未登记的种类          → ValueError (不容忍未知理由)
    2. insufficient_sample ∈ kinds → UNDERPOWERED
    3. invalidated = ∪ REASON_INVALIDATES[k]
    4. placebo_failed ∈ kinds 且 null ∉ invalidated → NULL
    5. candidate ∈ invalidated    → BLOCKED
    6. 否则                      → CANDIDATE
```

判决只读理由的种类，不读任何数值：数值唯一能影响种类的地方是 `could_flip_null`，而它经由预注册的闸门表达。这条设计使判决可 机械复核 —— 给定理由集合，判决唯一确定。

kernel.py:44–87, 506–522

3.5 选择校正：零假设带与自罚奖励

这是整个系统的定价机制。此前本仓文档把它写作  $\sqrt{2 \ln n}$ ，那是渐近主项，不是实现所算（ $n = 10$  时渐近式给 2.146，实际 1.901）。实现是 Bailey & López de Prado 的两项闭式：

```
γ = 0.5772156649015329 (欧拉常数),  Φ-1 用 Acklam 有理逼近 (不引入 scipy)

E_τ(n) = (1 - γ) · Φ-1(1 - 1/(τn)) + γ · Φ-1(1 - 1/(τne))

|z| 最大值的期望 (双侧, τ = 2): expected_max_abs_z(n) = E2(n),  n ≥ 2
                                n = 1 时硬编码 √(2/π) = 0.797885 (半正态均值)
有符号最大值 (单侧, τ = 1): expected_max_z(n) = E1(n),  n ≥ 2;  n = 1 时为 0

自罚奖励: reward = |t| - expected_max_abs_z(n_at_evaluation)

实测: n=1 → 0.798,  n=2 → 1.052,  n=10 → 1.901,  n=81 → 2.696,  n=1000 → 3.447
```

三条声明。（一） $\tau$  参数是本仓对发表形式的改写（发表式为  $1-1/n$  与  $1-1/(ne)$ ，不含  $\tau$ ）；因  $\tau$  与  $n$  只以乘积出现，恒有  $\text{expected\_max\_abs\_z}(n) = \text{expected\_max\_z}(2n)$ 。（二） $n = 1$  处硬编码值与公式取值不连续（0.798 对 0.520），这是  $\Phi^{-1}(0) = \text{NaN}$  的必需分支。（三）**独立性假设使阈值偏严** —— 同一族里的变体高度相关，真实的期望最大值更低。因此「没越过带」不等于「确定无效」，它是独立情形下的上界，不构成判决，也不是多重检验校正后的  $p$  值。

selection.py:26, 60–97 · beam.py:41–46 · induction.py:83–97

3.6 封存段：一次性由账本强制

```
seal_key = SHA256(feature_id, segment, SEALED_VERSION)
assert_unopened: 扫描全部 sealed_segment_opened 事件，键已存在 → SealedAlreadyOpened
开封记录 append 进哈希链，不可撤销、不可重开

因子卡状态: retention = |t_封存| / |t_发现|,  阈值 _HOLD_RATIO = 0.35
taxonomy_clean = not (contamination 且 归纳语料切点落在任一结果窗口起点之后)
```

两处必须写明。（一）`_HOLD_RATIO = 0.35` 与 `min_rows = 120` 都是写死的模块常量，全仓各只用一处，没有任何文档给出推导 —— 不是由功效分析、样本量比或先验收缩推出的。（二）比值的分子分母都是  $t$  值而非效应量，而两段样本量通常不同，详见 §5.2 的量化。

sealed.py:60–97 · registry/specs.py:149–157

噪声地板的实际抬升轨迹

| 已读 OUTCOME 次数 N | E[ $\text{MAX} Z $ ] |
|-----------------|----------------------|
| 1               | 0.798                |
| 5               | 1.575                |
| 10              | 1.901                |

|    |       |
|----|-------|
| 15 | 2.073 |
| 25 | 2.276 |
| 40 | 2.451 |
| 50 | 2.531 |
| 70 | 2.647 |

四 · 十六次运行编年

run\_llm 与 run\_llm2 · 首次真实模型运行

早于运行域标识 (M7.2)，study 前缀为 auto。菜单给出 30 个 Polymarket 族，不含任何指向原油的提示。第 1 轮因输出契约只列字段名不列类型 (direction 被写成 "positive") 三次解析全败；后续轮次模型自主选中 cand:iran 族，在关注度异常、跨族份额、自我归一份额、停市窗口信念四个角度展开。run\_llm2 只跑一轮即报 no\_runnable\_work —— 队列跨运行持久而任务标识不带运行名，成为 M7.2 的直接动因。

| STUDY        | 特征                                                              | TARGET / UNIVERSE                    | T      | IC 秩    | 判决      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|
| auto-study-0 | pm_iran_trade_arrival_z                                         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | +0.776 | +0.0468 | null    |
| auto-study-1 | pm_iran_notional_innovation_z                                   | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -0.030 | -0.0091 | blocked |
| auto-study-2 | pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d                        | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -0.258 | -0.0276 | blocked |
| auto-study-3 | pm_iran_attention_share_z                                       | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -1.093 | -0.0057 | blocked |
| auto-study-4 | pm_iran_closure_p_innovation                                    | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | +0.515 | +0.0202 | blocked |
| auto-study-5 | rv_innovation_z_1d_vs_14d<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label    | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| auto-study-6 | pm_iran_belief_churn_innov_z<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| auto-study-7 | cb_rv_short_over_base_z<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label      | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |

run3 · 结构性误拦

语义审计对机制散文做子串匹配：模型收到「幅度对方向」诊断后改用波动率归一的有符号收益（正确回应），但表达「按波动率归一」必须提到 volatility，于是连续被同一错配码误拦、未读 outcome。判据此改为沿特征 DAG 的结构判定 (M7.3)，真阳性全部保留。

| STUDY        | 特征                                                                           | TARGET / UNIVERSE                    | T      | IC 秩    | 判决      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|
| run3-study-0 | sc_directional_efficiency_rank_v1<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-1 | rv_dispersion_ratio_rank_10d<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label              | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-2 | sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-3 | sc_vol_scaled_session_reversal_v1<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-4 | sc_vol_scaled_daily_displacement_v1<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label       | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-5 | sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label   | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-6 | sc_signed_shock_norm_rank_2d<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label              | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run3-study-7 | pm_iran_notional_innov_rank_90d                                              | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -0.716 | -0.0135 | null    |
| run3-study-8 | sc_signed_ret_1d_z                                                           | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -1.262 | -0.0537 | null    |

run4 · 循环第一次真正转起来

长时间不间断运行，模型立即采用了新原语 rank\_pct。决定 0005 使 null 首次可达，本轮产出第一批可信的否定。最好一次仍未越过当时的族地板。

| STUDY        | 特征                      | TARGET / UNIVERSE                    | T      | IC 秩    | 判决   |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------|------|
| run4-study-0 | sc_upside_share_rank_5d | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1 | -0.121 | -0.0109 | null |



|               |                                                                       |                                           |        |         |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| run4-study-1  | sc_cumret_7d_rank                                                     | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -0.796 | -0.0368 | null         |
| run4-study-2  | sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d                               | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1     | -1.413 | -0.0402 | null         |
| run4-study-3  | sc_session_return_rank_3d_120d                                        | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -1.186 | -0.0410 | null         |
| run4-study-4  | pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d                               | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -2.049 | -0.0882 | null         |
| run4-study-5  | sc_studentised_range_6h_rankpct_120d                                  | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -      | -       | underpowered |
| run4-study-6  | sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1                                         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +0.917 | +0.0371 | null         |
| run4-study-7  | pm_iran_attention_rank_24h_60d                                        | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -1.540 | -0.0647 | null         |
| run4-study-8  | sc_cum_ret_5d_rank_pct                                                | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -0.380 | -0.0169 | null         |
| run4-study-9  | sc_vol_normalised_drift_rank_3d                                       | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +1.317 | +0.0417 | null         |
| run4-study-10 | pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank<br>审计栏下: magnitude_vs_signed_label | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -      | -       | blocked      |
| run4-study-11 | pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d                                     | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -0.461 | -0.0071 | null         |

run5 · 面板首测与假象初现

前两轮因目标菜单携带散文（含 alpha / Sharpe 字样）被盲化检查整轮拦下（M8.5 白名单投影修复）。其后出现本项目最大的单次统计量 —— 事后确认为波动率聚集假象：分母是已实现波动、目标也是已实现波动。

| STUDY        | 特征                                           | TARGET / UNIVERSE                         | T      | IC 秩    | 判决      |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|
| run5-study-0 | pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +0.621 | +0.0036 | null    |
| run5-study-1 | pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d   | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -0.840 | -0.0544 | null    |
| run5-study-2 | sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d    | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -9.300 | -0.1804 | blocked |

run6 · universe 自主选择首轮

模型第一次能自己选 universe，多数提案选了面板。首个 cluster 不退化的 Study 在此出现（36 个品种簇，Kish n\_eff 35.9），cluster\_structure\_insufficient 首次从判决理由中消失。同轮另产出三条同源的波动假象。

| STUDY        | 特征                                                                           | TARGET / UNIVERSE                         | T      | IC 秩    | 判决           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| run6-study-0 | sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d                                       | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -      | -       | underpowered |
| run6-study-1 | cb_rv_acceleration_1d_rank_180d                                              | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +1.984 | +0.0223 | blocked      |
| run6-study-2 | pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d                                       | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1     | +0.791 | +0.0405 | null         |
| run6-study-3 | pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d                                    | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -0.837 | -0.0149 | null         |
| run6-study-4 | sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d                                       | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +8.867 | +0.1343 | blocked      |
| run6-study-5 | cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d                           | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -      | -       | underpowered |
| run6-study-6 | pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d                            | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -4.889 | -0.0615 | blocked      |
| run6-study-7 | pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d                                | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -4.568 | -0.2620 | blocked      |
| run6-study-8 | pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +1.912 | +0.0218 | blocked      |
| run6-study-9 | -                                                                            | -<br>-                                    | -      | -       | 进行中          |

|               |                                                                                          |                                           |        |         |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------|
| run6-study-10 | —                                                                                        | —<br>—                                    | —      | —       | 进行中  |
| run6-study-11 | pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +0.296 | -0.0124 | null |

run7 · 记忆时代第一轮（中止）

第 0 层记忆（自己写过的规格）与第 1 层（检验的价格）进入提示词后的首轮；为承接后续修复被主动停止。residualise 在本轮首次被模型使用。

| STUDY        | 特征                                                                | TARGET / UNIVERSE                          | T      | IC 秩    | 判决      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|---------|
| run7-study-0 | sc_sessret_resid_brent_12h_90d<br>控制: brent                       | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1      | —      | —       | blocked |
| run7-study-1 | pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d<br>控制: brent | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1      | —      | —       | blocked |
| run7-study-2 | pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d                           | sc_ret_next_session<br>full_coverage_panel | +1.263 | +0.0934 | blocked |
| run7-study-3 | pm_iran_belief_settlement_within_range_1d                         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1       | +0.058 | -0.0107 | null    |
| run7-study-4 | —                                                                 | —<br>—                                     | —      | —       | 进行中     |

run8 · 零 Study 事故

启动后写出的第一条事件属于上一轮的 Study —— 队列里积着旧运行的 ready 任务，而认领按创建时间取最早。M7.2 补正为按运行前缀隔离认领。本次运行未产出任何属于自己的 Study。

本次运行没有产出任何属于自己的 Study。

run9 · 崩溃与两处提示词缺陷

跑到中途崩溃：模型返回文字齐全但 feature\_spec 为 null 的提案，contamination(None) 打断整个服务（M9.9 降级为证据而非异常）。本轮 residualise 使用率为零 —— 原因不是可见性（原语在菜单里），而是提示词从未说明\*\*为什么\*\*要残差化；另发现 blockers 里「pm\_market 尚未接入」是一句假话（本轮实际用了 20 次）。M9.8 补上 what\_counts\_as\_a\_finding 口径。

| STUDY         | 特征                                                        | TARGET / UNIVERSE                          | T      | IC 秩    | 判决           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| run9-study-0  | cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d                   | sc_ret_next_session<br>full_coverage_panel | -1.179 | -0.0206 | blocked      |
| run9-study-1  | pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d       | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1      | -1.961 | -0.0858 | blocked      |
| run9-study-2  | pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d        | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1       | +0.659 | +0.0633 | null         |
| run9-study-3  | pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d      | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1       | -0.521 | -0.0330 | null         |
| run9-study-4  | pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d           | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1      | +1.454 | +0.2626 | null         |
| run9-study-5  | pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1       | +1.261 | +0.0329 | null         |
| run9-study-6  | sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d                  | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1      | —      | —       | underpowered |
| run9-study-7  | pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1       | +0.325 | +0.0071 | null         |
| run9-study-8  | pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d             | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1      | -1.112 | -0.0615 | null         |
| run9-study-9  | pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d        | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1       | +0.611 | +0.0535 | null         |
| run9-study-10 | pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d | sc_ret_next_session<br>full_coverage_panel | +2.261 | +0.0433 | blocked      |
| run9-study-11 | —                                                         | sc_open_gap_absorption<br>sc_dominant_t1   | —      | —       | 进行中          |

run10 · residualise 全面采用，暴露接线缺口

口径写进提示词后立竿见影：全部规格残差化，并在 own\_realised\_volatility 与 brent 两个控制项之间交替。但 brent 只登记未装载，多条规格死于 interpretation\_gap（M9.10 接线并补上「登记即必

须可装载」的合同测试)。

| STUDY         | 特征                                                                                 | TARGET / UNIVERSE                     | T      | IC 秩    | 判决      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| run10-study-0 | pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | +0.947 | -0.0344 | null    |
| run10-study-1 | pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d<br>控制: brent                         | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run10-study-2 | pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d<br>控制: own_realised_volatility       | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | -2.156 | -0.0796 | null    |
| run10-study-3 | pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d<br>控制: brent        | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run10-study-4 | pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d<br>控制: brent                  | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1 | -      | -       | blocked |
| run10-study-5 | -                                                                                  | -                                     | -      | -       | 进行中     |

run11 · 质量最高的一轮

七个互异机制、全部残差化。产出唯一走完全流程的候选 run11-study-3 (供给中断常备发生率)，其余为干净 null。该候选随后在封存段被一次性否决。

| STUDY         | 特征                                                                                            | TARGET / UNIVERSE                     | T      | IC 秩    | 判决      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------|
| run11-study-0 | pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | -1.333 | -0.0839 | null    |
| run11-study-1 | pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d<br>控制: brent                              | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1 | +0.066 | +0.0076 | null    |
| run11-study-2 | pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | -0.317 | -0.0113 | null    |
| run11-study-3 | pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d<br>控制: own_realised_volatility                      | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | +2.416 | +0.0865 | blocked |
| run11-study-4 | pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility          | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | -0.302 | +0.1002 | null    |
| run11-study-5 | pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d<br>控制: brent                             | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1 | +1.084 | +0.0405 | null    |
| run11-study-6 | pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d<br>控制: own_realised_volatility         | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1  | -1.818 | -0.1192 | null    |

run12 · 重复启动被守卫拦下

助手侧与用户侧同时启动服务，TaskIdentifierCollision 正确拒绝了重复运行 —— 结构挡住了双倍消耗统计预算的事故。

| STUDY         | 特征 | TARGET / UNIVERSE | T | IC 秩 | 判决  |
|---------------|----|-------------------|---|------|-----|
| run12-study-0 | -  | -                 | - | -    | 进行中 |

run13 · 用户预算首段

为加载推理流式 (M10.2) 被用户主动重启，判决全部保留在账本中。

| STUDY         | 特征                                                                                              | TARGET / UNIVERSE                         | T      | IC 秩    | 判决           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| run13-study-0 | pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility         | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +nan   | +0.0269 | blocked      |
| run13-study-1 | pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d<br>控制: own_realised_volatility      | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +3.170 | +0.7212 | underpowered |
| run13-study-2 | pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +1.436 | +0.0139 | blocked      |
| run13-study-3 | -                                                                                               | -                                         | -      | -       | 进行中          |

run14 · thinking 捕获缺失暴露

流式只捕正文增量，模型扩展思考约十一分钟期间观察窗显示零字。thinking\_delta 补入观察窗 (正文与思考分流，兜底解析只收正文，以免思考文字污染最终 JSON)。

| STUDY | 特征 | TARGET / UNIVERSE | T | IC 秩 | 判决 |
|-------|----|-------------------|---|------|----|
|-------|----|-------------------|---|------|----|

|               |                                                                                                    |                                          |        |         |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---------|
| run14-study-0 | pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1     | -0.516 | +0.0316 | null    |
| run14-study-1 | pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d<br>控制: own_realised_volatility      | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1     | +1.461 | +0.0471 | blocked |
| run14-study-2 | pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d<br>控制: own_realised_volatility        | sc_open_gap_absorption<br>sc_dominant_t1 | +0.086 | -0.1016 | null    |
| run14-study-3 | -                                                                                                  | -<br>-                                   | -      | -       | 进行中     |

run15 · 管道块缓冲暴露

同一进程内一次调用流畅、下一次近二百秒零字节 —— CLI 检测到 stdout 是管道即按块缓冲。  
M10.4 改走伪终端，端到端冒烟确认增量逐秒到达。本轮也留下一段高质量推理：模型翻查自己的全部历史规格以避免已用过的族，并对 universe 给出「收盘几何是一个只有极少数取值的分组变量」这一统计论证。

| STUDY         | 特征                                                                                            | TARGET / UNIVERSE                         | T      | IC 秩    | 判决      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|
| run15-study-0 | pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +1.219 | +0.0502 | null    |
| run15-study-1 | pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d<br>控制: own_realised_volatility        | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +2.081 | +0.0230 | blocked |
| run15-study-2 | pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -      | -       | 进行中     |

run16 · 流式全程生效

pty 流式全程可见的首轮，思考与正文逐秒可读。截稿时仍在进行。

| STUDY          | 特征                                                                                                      | TARGET / UNIVERSE                         | T      | IC 秩    | 判决           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| run16-study-0  | pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d<br>控制: own_realised_volatility                   | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +0.929 | +0.0380 | null         |
| run16-study-1  | pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d<br>控制: own_realised_volatility          | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +1.732 | +0.0434 | blocked      |
| run16-study-2  | pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control<br>控制: own_realised_volatility | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -2.314 | -0.0712 | blocked      |
| run16-study-3  | pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d<br>控制: own_realised_volatility                 | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +4.393 | +0.0853 | blocked      |
| run16-study-4  | pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility                    | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +2.727 | +0.1094 | blocked      |
| run16-study-5  | pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility                      | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -1.671 | -0.0214 | blocked      |
| run16-study-6  | pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d<br>控制: brent                                      | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1     | -0.430 | +0.1833 | underpowered |
| run16-study-7  | pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d<br>控制: own_realised_volatility                | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | +3.246 | +0.1595 | blocked      |
| run16-study-8  | pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d<br>控制: brent                                  | sc_ret_next_session<br>sc_dominant_t1     | -1.995 | -0.1429 | blocked      |
| run16-study-9  | pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d<br>控制: own_realised_volatility           | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | +1.182 | +0.0858 | blocked      |
| run16-study-10 | -                                                                                                       | -<br>-                                    | -      | -       | 进行中          |
| run16-study-11 | pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d<br>控制: own_realised_volatility                     | sc_rv_next_session<br>sc_dominant_t1      | -0.567 | -0.0393 | null         |
| run16-study-12 | pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d<br>控制: own_realised_volatility      | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -0.719 | -0.0940 | null         |
| run16-study-13 | pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_resid_own_rv_7d_90d<br>控制: own_realised_volatility           | sc_rv_next_session<br>full_coverage_panel | -0.080 | -0.0190 | null         |
| run16-study-14 | -                                                                                                       | -<br>-                                    | -      | -       | 进行中          |

五 · 结果

5.1 假象家族：重新发现了波动率聚集

统计量最大的几条：run5–study–2 (–9.30)、run6–study–4 (+8.87)、run6–study–6 (–4.89)、run6–study–7 (–4.57)。共同构造是分母为已实现波动、目标也是已实现波动。PIT 无问题、置换检验通过 —— 因为这个关系是真的；它只是金融学里 最稳健的定型化事实之一，属 Baseline Control，不是另类数据的 alpha。

诊断证据（离线，不进族账本）：对其中最大一条的构造做残差化，秩相关由 –0.5695 塌至 –0.0077，缩小 74 倍。这几条是 rank\_pct 与 residualise 两个原语被实现的直接动因；此后 38 / 91 的规格带控制项，近数轮为 100%。

5.2 唯一走完完全流程的候选，及其封存段裁决

pm\_iran\_hazard\_level\_30d\_resid\_own\_rv\_90d (run11–study–3)：cand:iran 族归一化概率的 30 日均值，减掉品种自身波动持续性之后，预测下一时段已实现波动。机制为混合分布假说 —— 波动由信息到达强度决定，到达强度由风险的当前发生率水平决定；油价已含发生率×损失的一阶期望，发生率水平本身另有信息。

发现段：t = +2.416、IC 秩 = +0.086、616 行、置换 0.05 通过。

封存段（一次性）：t = –、IC 秩 = –、None 行 —— t 值比 –，低于 0.35 的保持线，判 sealed\_failed。裁决终身有效，不重开。

一处口径更正。闸门比的是两个 t 值而非两个效应量，而两段样本量不同（616 行对 None 行）。即便斜率与残差标准差完全不变，t 也会按  $\sqrt{(n_{\text{封存}}/n_{\text{发现}})} \approx -$  缩小。按样本量修正后，效应本身的保留率约 – —— 仍远低于 0.35，**裁决结论不变**，但此前文档所用的「线性效应保留率」这一措辞与代码实际 所算的量不是同一个东西（记 B3）。

该候选在发现段也从未越过当时的族地板：被评价时本族已花 46 次检验，地板 2.501，而它是 +2.416，自罚奖励为负。

5.3 一个未解释的现象：秩相关在样本外升高

同一条特征，线性斜率在封存段几乎消失（t 由 +2.416 降到 –），而秩相关反而从 +0.086 升到 –。两者方向相反。

可能的读法有三种，本系统无法在不花新预算的前提下区分：（一）关系是单调但非线性，线性斜率本就不是它的正确统计量；（二）封存段样本更小，秩相关的抽样噪声更大，这个升高只是噪声；（三）发现段存在若干高杠杆点支撑着线性斜率，封存段没有。它是一个开放问题，不是一条结论；把它写成「其实有效」需要一次新的预注册检验，而那要另花地板。IC 在本系统中不给标准误、不给 p 值、不进入任何闸门（kernel.py:410）。

5.4 干净的 null（41 条）

残差化普及后，模型在互异机制上系统扫过：资金集中度、信念下限棘轮、闭市时段资金份额、停火与伊朗资金倾斜、平均单笔金额、方向性信念离散度、事件不确定性  $p(1-p)$ 、到达加速度、对娱乐族的安慰剂对照。每一条都先减掉 Baseline Control、都是预注册的可证伪假设、否定都带自己的排除界。按判决导出规则，null 只能经由置换检验产出（§3.4 第 4 步），因此这 41 条都是「置换分布里  $\leq 10\%$  的抽样达到了 实际斜率的绝对值」这一具体陈述，不是「没看出什么」。

封存段全记录（13 次开启，每规格终身一次）

| 特征                                        | T | IC 秩 | 行 | 时间样本外 | 分类法干净 |
|-------------------------------------------|---|------|---|-------|-------|
| pm_iran_attention_share_z                 | – | –    | – | 是     | 否     |
| pm_iran_notional_innovation_z             | – | –    | – | 是     | 否     |
| pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d  | – | –    | – | 是     | 否     |
| pm_iran_closure_p_innovation              | – | –    | – | 是     | 否     |
| pm_iran_trade_arrival_z                   | – | –    | – | 是     | 否     |
| pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d   | – | –    | – | 是     | 否     |
| sc_signed_ret_1d_z                        | – | –    | – | 是     | 是     |
| sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d   | – | –    | – | 是     | 是     |
| sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d | – | –    | – | 是     | 是     |
| sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d    | – | –    | – | 是     | 是     |

|                                                   |   |   |     |   |
|---------------------------------------------------|---|---|-----|---|
| pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d | - | - | - 是 | 否 |
| pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d     | - | - | - 是 | 否 |
| pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d         | - | - | - 是 | 否 |

taxonomy\_clean 全为否：族归纳语料的切点覆盖了全部三段（决定 0004）。

六 · 测量装置本身的局限

为写第三章，对全部参与判决的统计量做了一次逐行提取，核对实现与文档是否一致。下列不一致由本次核对发现，全部记入 docs/BLOCKERS.md，按本项目的规矩只记录不修（票外）。它们不改变已有判决的方向，但决定了这些判决能被读到多紧。

| 项           | 不一致之处                                                                              | 对结论的影响方向                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 置换检验兜底      | 成功抽样数为 0 时 placebo_exceed_rate 兜底 1.0，直接触发 placebo_failed                          | 把一次度量失败记成支持 null 的证据 —— null 偏多     |
| 置换的块结构      | episode 规模不等时短块标签循环复用、长块尾部丢弃，y* 不是 y 的置换                                           | 零分布的边缘分布与样本不同，方向不定                  |
| 置换阈值        | 0.1，严格大于，不随 draws 变化；来源代码与文档均无                                                     | 比常用的 0.05 宽松 —— null 偏少             |
| cluster SE  | 无任何有限样本修正（无 G/(G-1)）                                                               | SE 偏小 →  t  偏大、MDE 偏小 —— 排除界宣称得比实际紧 |
| 功效闸门        | min_clusters 数的是 episode 不重复数，而多品种下 episode_id 以品种开头，N 个品种把同一批交易日的 episode 数放大 N 倍 | 面板上功效闸门被稀释 N 倍 —— underpowered 偏少   |
| DFBETA 分子   | h_i = 1 时 DFBETA = +inf，而 gate_evaluable 仍为 True                                   | 账本可写下「斜率移动 inf 个标准误」，守卫只覆盖标准误一侧     |
| MDE 常量      | mde_at_2p8_se 硬编码字面量 2.8，未引用 SIGNIFICANCE_T，而注释声明二者共用                              | 目前数值相同；改一处会静默漂移                     |
| 紧缩 Sharpe   | 方差项比发表式少常数项 <sup>2</sup> /4（正态情形代码得 1，发表式得 1 + SR <sup>2</sup> /2）                 | 方差偏小 → z 偏极端 —— 紧缩 Sharpe 偏乐观       |
| Sharpe 带的尺度 | sharpe_spread 在循环外对整个序列 算一次，含第 i 点之后才发生的试验                                         | Sharpe 带含前视成分； t  带没有               |
| 驾驶舱的两个 n    | 曲线的 n 是 evaluation_result 事件序号且不按 family 过滤，顶栏的 n 按 family 过滤统计分母                  | 同一屏两个口径；单族时接近，多族时给出错误的图（B1）         |
| 提案器看到的口径    | search_price 的说明文字写 √(2 ln n)，与实现不符                                                | 提案器读到的地板口径是错的（B2）                   |
| 0.35 与 120  | 写死常量，无推导（B4）                                                                       | 封存段的判定线是约定，不是导出的                    |

这一章存在本身是一条结论：本系统的可信性来自约束的结构，而不是任何单个数字的精确。上表里没有一条会把某个 null 翻成 candidate —— candidate 被 §3.4 的失效表结构性挡住，与这些数值无关。

## 七 · 结论

每条结论后面写明什么**证据会推翻它**。凡不能写出证否条件的， 不写成结论。

### 结论 一 · 结构

「`candidate = 0`」当前不是一个经验结论。

`cost_model_declared` 默认为 `False` 且对全部 101 条 Study 都成立；`cost_model_missing` 的失效集合含 `candidate`；按 §3.4 第 5 步，判决必为 `BLOCKED` 或更弱。在 M5 补上之前，任何数据都不可能产出 `candidate`。把这个 0 当作「另类数据没用」的证据是错误的读法。

证否：给出一条 `cost_model_declared=True` 且理由集合 不含任何使 `candidate` 失效之项的 Study。

### 结论 二 · 经验

在已检验的机制上，Polymarket 特征相对 Baseline Control 的线性 增量预测力，未能通过预注册的证否闸门。

41 条 `null` 中的每一条，都是「置换分布里超过 10% 的抽样达到了实际 斜率的绝对值」这一具体陈述，且都在残差化之后。这不是「没看出什么」，是一批带排除界的 否定。

证否：一条残差化后的特征，在同族地板之上取得  $|t|$  且置换 `exceed`  $\leq 0.1$ ，并在封存段保住。注意：目前尚无任何一条满足前半句（见结论三）。

### 结论 三 · 经验

历史上从未有任何一条 Study 越过它被评价时的族地板。

含四条波动假象在内，最好的一次也只在发现段短暂高于当时地板；唯一走完全流程的候选（`run11-study-3`）在评价时地板为 2.501，而它是 +2.416，**自罚奖励为负**。

证否：账本中出现 `reward = |t| - expected_max_abs_z(n) > 0` 的记录。可直接从 `beam_state` 事件复核。

### 结论 四 · 方法

残差化把「发现」与「重新发现基线」分开了，且效果是数量级的。

不加控制时  $|t|$  达 9.30 的构造，残差化后秩相关缩小约 74 倍（该诊断在离线完成、不进族账本，是本报表中唯一不来自快照的数字）；原语可用后，38 / 91 的规格自带控制项，近数轮 100%。模型采用它的转折点不是「原语可见」，而是提示词写明了为什么要用——`run9` 时原语已在菜单里，使用率为零；`run10` 补上口径后立即 5 / 5。

证否：一条残差化后  $|t|$  未显著下降、且能在封存段保住的量价构造。

### 结论 五 · 方法

封存段是这套系统里唯一无法用「再跑一次」绕过的闸门，且它起了作用。

`run11-study-3` 在发现段通过了置换、影响、覆盖三关，机制论证也立得住；封存段一次开启即判 `sealed_failed`。开封记录进哈希链，`seal_key` 拒绝第二次。若无此闸门，这条会以「`t = +2.416`、置换通过」的面貌进入结论。

证否：找到一条路径能对同一（规格，段）二次取值而不触发 `SealedAlreadyOpened`。

### 结论 六 · 局限

本报告的全部 Polymarket 结论都被分类法污染结构性封顶。

族归纳语料的切点覆盖了手上全部三段，因此 13 次封存开启的 `taxonomy_clean` 全部为否（决定 0004）。这不影响否定结论的方向（污染只会使主张更容易成立，不会凭空制造 `null`），但任何肯定结论在此状态下 都不可采信。

证否：用切点早于全部结果窗口的语料重新归纳族定义，并重跑。

### 结论 七 · 局限

测量装置本身有 12 处实现与文档不符，但没有一处能把 `null` 翻成 `candidate`。

第六章逐条列出。影响方向可判的几处中，SE 缺有限样本修正使排除界宣称得比实际紧；置换阈值 0.1 比常用的 0.05 宽松；面板上功效闸门被 `episode` 命名稀释。三者的净效应无法在不重跑的前提下定号。

证否：补上有限样本修正与功效闸门口径后重跑，若判决分布不变，则这些偏差在本样本上不重要。



## 八 · 下一步（全部需人决定）

---

- 1. **M5 成本模型** —— 由结论一，这是唯一能让 candidate 从不可达变为可达 的改动。在它之前继续花检验预算，只是把地板抬得更高。
- 2. **分类法重归纳（干净切点）** —— 解除结论六的封顶。
- 3. **郑商所 21 品种** —— TradingDay 自然日与交易日之别，属 PIT 语义裁决。
- 4. **财联社接入** —— 第三个数据源，五十六万行原文待进解释器。
- 5. **横截面 target** —— 面板已通，但真正的截面 IC 需要「同一时点排序多品种」的新目标定义；同时应修 min\_clusters 在面板上的稀释（见第六章）。

顺序上，1 应先于其余四项：不修门而继续敲门，每一次都在抬高自己的地板。

附录 · 全部 101 个 Study

| STUDY         | 特征                                                        | T      | IC     | 置换    | P                       | 控制 | 判决           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|----|--------------|
| auto-study-0  | pm_iran_trade_arrival_z                                   | +0.776 | +0.047 | 0.55  | —                       |    | null         |
| auto-study-1  | pm_iran_notional_innovation_z                             | -0.030 | -0.009 | 0.98  | —                       |    | blocked      |
| auto-study-2  | pm_geo_attention_share_z_iran_over_be_1d                  | -0.258 | -0.028 | 0.88  | —                       |    | blocked      |
| auto-study-3  | pm_iran_attention_share_z                                 | -1.093 | -0.006 | 0.305 | —                       |    | blocked      |
| auto-study-4  | pm_iran_closure_p_innovation                              | +0.515 | +0.020 | 0.62  | —                       |    | blocked      |
| auto-study-5  | rv_innovation_z_1d_vs_14d                                 | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| auto-study-6  | pm_iran_belief_churn_innov_z                              | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| auto-study-7  | cb_rv_short_over_base_z                                   | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-0  | sc_directional_efficiency_rank_v1                         | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-1  | rv_dispersion_ratio_rank_10d                              | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-2  | sc_sessret_scaled_by_baseline_vol_rankpct                 | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-3  | sc_vol_scaled_session_reversal_v1                         | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-4  | sc_vol_scaled_daily_displacement_v1                       | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-5  | sc_vol_scaled_session_return_rankpct_v1                   | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-6  | sc_signed_shock_norm_rank_2d                              | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run3-study-7  | pm_iran_notional_innov_rank_90d                           | -0.716 | -0.014 | 0.53  | —                       |    | null         |
| run3-study-8  | sc_signed_ret_1d_z                                        | -1.262 | -0.054 | 0.275 | —                       |    | null         |
| run4-study-0  | sc_upside_share_rank_5d                                   | -0.121 | -0.011 | 0.925 | —                       |    | null         |
| run4-study-1  | sc_cumret_7d_rank                                         | -0.796 | -0.037 | 0.35  | —                       |    | null         |
| run4-study-2  | sc_prev_day_return_rank_pct_2d_over_90d                   | -1.413 | -0.040 | 0.18  | —                       |    | null         |
| run4-study-3  | sc_session_return_rank_3d_120d                            | -1.186 | -0.041 | 0.285 | —                       |    | null         |
| run4-study-4  | pm_ceasefire_p_state_innovation_12h_30d                   | -2.049 | -0.088 | 0.15  | —                       |    | null         |
| run4-study-5  | sc_studentised_range_6h_rankpct_120d                      | —      | —      | —     | —                       |    | underpowered |
| run4-study-6  | sc_vol_scaled_drawdown_pct_v1                             | +0.917 | +0.037 | 0.35  | —                       |    | null         |
| run4-study-7  | pm_iran_attention_rank_24h_60d                            | -1.540 | -0.065 | 0.175 | —                       |    | null         |
| run4-study-8  | sc_cum_ret_5d_rank_pct                                    | -0.380 | -0.017 | 0.705 | —                       |    | null         |
| run4-study-9  | sc_vol_normalised_drift_rank_3d                           | +1.317 | +0.042 | 0.22  | —                       |    | null         |
| run4-study-10 | pm_iran_p_churn_over_sc_rv_1d_rank                        | —      | —      | —     | —                       |    | blocked      |
| run4-study-11 | pm_russia_avg_ticket_rank_1d_120d                         | -0.461 | -0.007 | 0.365 | —                       |    | null         |
| run5-study-0  | pm_up_arrival_concentration_6h_over_24h_rank              | +0.621 | +0.004 | 0.36  | —                       |    | null         |
| run5-study-1  | pm_iran_belief_impact_per_notional_rank_1d                | -0.840 | -0.054 | 0.365 | —                       |    | null         |
| run5-study-2  | sc_lowfreq_over_highfreq_vol_rank_2d_180d                 | -9.300 | -0.180 | 0.0   | —                       |    | blocked      |
| run6-study-0  | sc_rv_close_concentration_rank_3h_180d                    | —      | —      | —     | —                       |    | underpowered |
| run6-study-1  | cb_rv_acceleration_1d_rank_180d                           | +1.984 | +0.022 | 0.01  | —                       |    | blocked      |
| run6-study-2  | pm_iran_minus_israel_p_innov_z_12h_60d                    | +0.791 | +0.041 | 0.53  | —                       |    | null         |
| run6-study-3  | pm_russia_arrival_burstiness_rank_1d_120d                 | -0.837 | -0.015 | 0.425 | —                       |    | null         |
| run6-study-4  | sc_downside_jump_severity_rank_5d_120d                    | +8.867 | +0.134 | 0.0   | —                       |    | blocked      |
| run6-study-5  | cb_terminal_rv_concentration_rank_30m_over_1d_120d        | —      | —      | —     | —                       |    | underpowered |
| run6-study-6  | pm_ukraine_arrival_minus_own_rv_innov_rank_1d_90d         | -4.889 | -0.062 | 0.0   | —                       |    | blocked      |
| run6-study-7  | pm_up_closed_window_arrival_rank_6h_off6h_90d             | -4.568 | -0.262 | 0.0   | —                       |    | blocked      |
| run6-study-8  | pm_ceasefire_belief_churn_resid_own_rv_1d_90d             | +1.912 | +0.022 | 0.0   | own_realised_volatility |    | blocked      |
| run6-study-9  | —                                                         | —      | —      | —     | —                       |    | 进行中          |
| run6-study-10 | —                                                         | —      | —      | —     | —                       |    | 进行中          |
| run6-study-11 | pm_israel_closed_window_arrival_resid_own_rv_6h_off6h_90d | +0.296 | -0.012 | 0.955 | own_realised_volatility |    | null         |
| run7-study-0  | sc_sessret_resid_brent_12h_90d                            | —      | —      | —     | brent                   |    | blocked      |
| run7-study-1  | pm_russia_escalation_p_innov_resid_brent_12h_30d_90d      | —      | —      | —     | brent                   |    | blocked      |
| run7-study-2  | pm_dip_over_reach_notional_rank_1d_120d                   | +1.263 | +0.093 | 0.0   | —                       |    | blocked      |

|                |                                                                          |        |        |       |                         |  |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--|--------------|
| run7-study-3   | pm_iran_belief_settlement_within_range_1d                                | +0.058 | -0.011 | 0.97  | -                       |  | null         |
| run7-study-4   | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |
| run9-study-0   | cb_ret_1d_minus_prior_13d_rank_diff_90d                                  | -1.179 | -0.021 | 0.02  | -                       |  | blocked      |
| run9-study-1   | pm_ceasefire_terminal_drift_over_churn_rank_12h_90d                      | -1.961 | -0.086 | 0.09  | -                       |  | blocked      |
| run9-study-2   | pm_iran_closed_minus_open_belief_range_rank_6h_90d                       | +0.659 | +0.063 | 0.705 | -                       |  | null         |
| run9-study-3   | pm_iran_active_hour_share_1d_over_prior_30d_rank_90d                     | -0.521 | -0.033 | 0.61  | -                       |  | null         |
| run9-study-4   | pm_reach_over_dip_breach_odds_tilt_rank_12h_90d                          | +1.454 | +0.263 | 0.13  | -                       |  | null         |
| run9-study-5   | pm_ukraine_over_russia_notional_tilt_rank_1d_120d                        | +1.261 | +0.033 | 0.17  | -                       |  | null         |
| run9-study-6   | sc_terminal_signed_impulse_rank_30m_120d                                 | -      | -      | -     | -                       |  | underpowered |
| run9-study-7   | pm_ceasefire_over_israel_belief_churn_rank_1d_90d                        | +0.325 | +0.007 | 0.795 | -                       |  | null         |
| run9-study-8   | pm_ukraine_strike_p_innov_closed_6h_z_30d_90d                            | -1.112 | -0.062 | 0.445 | -                       |  | null         |
| run9-study-9   | pm_iran_arrival_accel_same_phase_6h_vs_1d_rank_90d                       | +0.611 | +0.054 | 0.58  | -                       |  | null         |
| run9-study-10  | pm_iran_p_innov_x_own_vol_state_over_belief_churn_12h_30d                | +2.261 | +0.043 | 0.0   | -                       |  | blocked      |
| run9-study-11  | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |
| run10-study-0  | pm_ceasefire_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d                      | +0.947 | -0.034 | 0.48  | own_realised_volatility |  | null         |
| run10-study-1  | pm_iran_p_innov_closed_6h_resid_brent_30d_90d                            | -      | -      | -     | brent                   |  | blocked      |
| run10-study-2  | pm_iran_avg_ticket_closed_6h_resid_own_rv_90d                            | -2.156 | -0.080 | 0.225 | own_realised_volatility |  | null         |
| run10-study-3  | pm_iran_minus_ceasefire_net_escalation_resid_brent_12h_30d_90d           | -      | -      | -     | brent                   |  | blocked      |
| run10-study-4  | pm_iran_intrasession_belief_drift_resid_brent_6h_90d                     | -      | -      | -     | brent                   |  | blocked      |
| run10-study-5  | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |
| run11-study-0  | pm_iran_money_concentration_max_hour_share_resid_own_rv_1d_90d           | -1.333 | -0.084 | 0.18  | own_realised_volatility |  | null         |
| run11-study-1  | pm_iran_belief_floor_ratchet_wow_resid_brent_7d_90d                      | +0.066 | +0.008 | 0.965 | brent                   |  | null         |
| run11-study-2  | pm_iran_closed_money_share_resid_own_rv_6h_over_1d_90d                   | -0.317 | -0.011 | 0.755 | own_realised_volatility |  | null         |
| run11-study-3  | pm_iran_hazard_level_30d_resid_own_rv_90d                                | +2.416 | +0.086 | 0.05  | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run11-study-4  | pm_ceasefire_over_iran_money_tilt_resid_own_rv_1d_90d                    | -0.302 | +0.100 | 0.915 | own_realised_volatility |  | null         |
| run11-study-5  | pm_ceasefire_over_iran_avg_ticket_resid_brent_1d_90d                     | +1.084 | +0.040 | 0.285 | brent                   |  | null         |
| run11-study-6  | pm_up_direction_belief_dispersion_resid_own_rv_12h_90d                   | -1.818 | -0.119 | 0.125 | own_realised_volatility |  | null         |
| run12-study-0  | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |
| run13-study-0  | pm_launch_over_be_speculative_demand_resid_own_rv_1d_90d                 | +nan   | +0.027 | 0.0   | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run13-study-1  | pm_dip_barrier_pricing_closed_6h_over_norm_resid_own_rv_90d              | +3.170 | +0.721 | 0.02  | own_realised_volatility |  | underpowered |
| run13-study-2  | pm_iran_belief_churn_term_structure_7d_over_30d_resid_own_rv_90d         | +1.436 | +0.014 | 0.03  | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run13-study-3  | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |
| run14-study-0  | pm_ceasefire_closed_minus_open_arrival_coverage_resid_own_rv_6h_90d      | -0.516 | +0.032 | 0.6   | own_realised_volatility |  | null         |
| run14-study-1  | pm_out_policy_turnover_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d           | +1.461 | +0.047 | 0.08  | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run14-study-2  | pm_iran_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d             | +0.086 | -0.102 | 0.905 | own_realised_volatility |  | null         |
| run14-study-3  | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |
| run15-study-0  | pm_a_postseason_arrival_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d_placebo           | +1.219 | +0.050 | 0.45  | own_realised_volatility |  | null         |
| run15-study-1  | pm_iran_avg_ticket_closed_over_open_resid_own_rv_6h_90d                  | +2.081 | +0.023 | 0.0   | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run15-study-2  | pm_ceasefire_p_innov_accel_same_phase_resid_own_rv_12h_30d_90d           | -      | -      | -     | own_realised_volatility |  | 进行中          |
| run16-study-0  | pm_iran_p_innov_sq_over_churn_resid_own_rv_12h_30d_90d                   | +0.929 | +0.038 | 0.37  | own_realised_volatility |  | null         |
| run16-study-1  | pm_ukraine_minus_russia_belief_range_closed_6h_resid_own_rv_90d          | +1.732 | +0.043 | 0.0   | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-2  | pm_a_clinch_closed_window_belief_range_resid_own_rv_6h_off6h_90d_control | -2.314 | -0.071 | 0.025 | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-3  | pm_iran_outstanding_resolution_mass_resid_own_rv_12h_90d                 | +4.393 | +0.085 | 0.0   | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-4  | pm_ukraine_belief_occupancy_share_resid_own_rv_1d_90d                    | +2.727 | +0.109 | 0.0   | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-5  | pm_iran_over_israel_money_share_resid_own_rv_1d_90d                      | -1.671 | -0.021 | 0.635 | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-6  | pm_reach_minus_dip_terminal_drift_resid_brent_12h_90d                    | -0.430 | +0.183 | 0.83  | brent                   |  | underpowered |
| run16-study-7  | pm_iran_belief_jump_studentised_range_resid_own_rv_7d_90d                | +3.246 | +0.159 | 0.005 | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-8  | pm_iran_closed_minus_open_belief_drift_resid_brent_6h_90d                | -1.995 | -0.143 | 0.05  | brent                   |  | blocked      |
| run16-study-9  | pm_reach_plus_dip_corridor_exit_innov_resid_own_rv_12h_30d_90d           | +1.182 | +0.086 | 0.035 | own_realised_volatility |  | blocked      |
| run16-study-10 | -                                                                        | -      | -      | -     | -                       |  | 进行中          |

|                |                                                                     |        |        |       |                         |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|------|
| run16-study-11 | pm_iran_peak_hour_ticket_premium_resid_own_rv_1d_90d                | -0.567 | -0.039 | 0.585 | own_realised_volatility | null |
| run16-study-12 | pm_iran_over_dip_unabsorbed_risk_dev_ratio_resid_own_rv_12h_30d_90d | -0.719 | -0.094 | 0.32  | own_realised_volatility | null |
| run16-study-13 | pm_iran_active_hour_coverage_expansion_wow_resid_own_rv_7d_90d      | -0.080 | -0.019 | 0.92  | own_realised_volatility | null |
| run16-study-14 | -                                                                   | -      | -      | -     | -                       | 进行中  |

数据来源 data/ledger/service.db，冻结于 seq 1370 （2026-08-08T08:08:58）。生成方式：  
scripts/build\_report.py 直接投影账本； 第三、六章的公式与出处由一次逐行代码提取核对，叙述部  
分由人撰写、不含任何数字， 因此散文与表格不会不一致。